

French custard base (vanilková zmrzlina)

Typ: premium

Tuk: 12.4 %

PAC: 28

Servírování: -10 až -12 °C

Várka: 10 kg

Typ: točená zmrzlina (premium) | Servírování: -10 až -12 °C

Cíl: Klasická francouzská vanilková zmrzlina na bázi anglické krému (crème anglaise). Vyšší tuk (12 %), vysoký podíl žloutků (6 %) → bohatá, máslová, hluboká chuť.

Co dělá custard base jiný

- Vaječné žloutky 5–8 %** dodávají lecitin (přírodní emulgátor) a tuk
- Pasterizace formou „nappe“** – krém se zahřívá za stálého míchání do 82–85 °C, dokud nepokryje rubovou stranu vařečky
- Žloutek koaguluje a zahušťuje** – vzniká hedvábná textura bez nutnosti komerčního stabilizátoru
- Hluboká vaječně-vanilková chuť** – Maillardova reakce při pasteraci přidá karamelové tóny

Receptura

Ingredience	g/10 kg	%
TEKUTÉ (infuze + temperování)		
Plnotučné mléko (3,5 %)	3 800	38,0 %
Smetana 33 %	2 800	28,0 %
Vaječný žloutek (pasterovaný)	600	6,0 %
Invertní cukr	150	1,5 %
Voda	529	5,29 %
SYPKÉ		
Sacharóza	1 200	12,0 %
Dextróza	500	5,0 %
Sušené odtučněné mléko (SOM)	350	3,5 %
Stabilizátor (guar + LBG)	20	0,2 %
Špetka soli	1	0,01 %
DO INFUZE S MLÉKEM		
Vanilkový lusk	50 (~10 ks)	0,5 %
Celkem	10 000	100 %

Provozní varianta: stabilizátor 2 g lze nahradit **5 g MEC3 Natura 50** (→ voda 49 g). Custard zůstane autenticky krémový, ale získá lepší shelf-life ve vitríně a snadnější skórování.

Bilance

Složka	Výpočet	Hodnota
Tuk	mléko 380×0,035 + smetana 280×0,33 + žl. 60×0,30	~124 g → 12,4 %
MSNF	mléko ~9 % + smetana (67%×9%) + SOM 35	~67 g → 6,7 %
Cukry	140 + 30 + 15 + laktóza ~22	~21 % efektivně
Žloutek	60 g (z toho ~18 g tuk, ~10 g protein, lecitin)	klíčový emulgátor
Sušina	tuk + cukry + MSNF + žloutek + stabilizátor	~42 % (vysoká!)

PAC výpočet (na 100 g):

Cukr	g/100 g	FPDF	PAC
Sacharóza	12,0	1,0	12,0
Dextróza	5,0	1,9	9,5
Invertní cukr	1,5	1,9	2,85
Laktóza	~3,7	1,0	3,7
Celkem PAC			~28

PAC ≈ 28 → točená zmrzlina při -10 až -12 °C, drží tvar v kornoutu, krémově nabíratelná.

Logika návrhu

- Smetana 28 % + mléko 38 %** → tuk 12 %, ale ne příliš „mastné“ díky vyššímu obsahu mléka
- 6 % žloutků** = ~3,6 žloutku na litr (jeden žloutek ≈ 17 g) → klasický poměr French ice cream. Méně než 5 % = chybí krémovost; více než 8 % = příliš „omeletová“ chuť
- SOM 3,5 %** doplňuje MSNF → hladkost a kontrola krystalů
- Cukry 18,5 % přidaných** + laktóza → kompromis mezi sladkostí a PAC. Tuk 12 % maskuje sladkost, takže nepůsobí jako „málo cukru“
- Stabilizátor jen 0,2 %** – žloutky a SOM už dělají velkou část práce. Více by udělalo zmrzlinu „gumovou“
- Vanilkový lusk** (ne extrakt) – semínka i lusk vyluhované v mléce dají autentickou hloubku

Postup (klasická crème anglaise metoda)

- Vanilka:** Lusk podélně rozříznout, vyškrábnout semínka. Semínka i lusk přidat do mléka + smetany v kastrolu.
- Infuze:** zahřát mléko + smetanu + vanilku na ~70 °C, odstavit, nechat 30 min vyluhovat. Lusk vyjmout (lze sušit a použít k vanilkovému cukru).
- Žloutky + cukr:** v misce vyšlehat žloutky se sacharózou (a invertním cukrem) do světlé pěny – 2–3 min. Vmíchat dextrózu, sůl, stabilizátor s SOM (předem promíchat za sucha, jinak se hrudkuje).
- Temperování:** mléčnou směs ohřát na 65 °C. **Po lžících** přilévat do žloutkové směsi za stálého šlehání – nesmí se vytvořit sraženina. Jakmile je polovina vmíchána, lze zbytek nalít rychleji.
- Pasterizace „nappe“:** vrátit zpět do kastrolu, zahřívá na **střední teplotě** za stálého míchání dřevěnou vařečkou. Cílová teplota **82–84 °C** (ne výš – žloutek koaguluje!). Kontrola: krém pokryje rubovou stranu vařečky a po prstu zůstane stopa.
- Okamžité zchlazení:** propasírovat přes jemné síto (zachytí případné koagulované kousky) do nádoby ponořené v ledové lázni. Míchat, dokud teplota neklesne na ~10 °C.
- Aging 12–24 h při 4 °C** – pro custard base nezbytné! Žloutkové proteiny se hydratují, lecitin přesune na rozhraní tuku. Bez aging je textura znatelně horší.

Bezpečnost

- Pasterizace **82 °C / 25 s** (při kontinuálním míchání i kratší doba dosáhne ekvivalentního letálního účinku) inaktivuje **Salmonellu** ze syrových žloutků. Nikdy nepřekračovat 85 °C – protein koaguluje.
- Pokud nemáš teploměr: nappe test (krém pokryje vařečku, prst zanechá čistou stopu) odpovídá ~82 °C.
- Použít **co nejčerstvější vejce** od ověřeného zdroje. Skořápku před vyklepnutím opláchnout.

Alternativa: pasterované žloutky nebo melange

V provozovně mají velké výhody – jsou **bezpečnější** (HACCP), předpasterované, dlouhá trvanlivost, žádné rozbíjení vajec. Pro výrobu zmrzliny v komerčním provozu je to standard.

Pasterovaná tekutá melange / pasterované žloutky

V ČR běžně dostupné v 1L/5L/10L balení (např. **Ovostar**, **Bohušovice**, **EWA-Bis**). Bývají chlazené, trvanlivost 4–6 týdnů neotevřené.

Produkt	Složení	Tuk	Použití ve zmrzlině
Pasterované žloutky	100 % žloutek	~30 %	Ideální – 1:1 náhrada čerstvého žloutku
Pasterovaná melange	celé vejce (žl. + bíl.)	~10 %	Lze, ale jiný profil (viz níže)
Pasterované bílky	100 % bílek	~0 %	Pro zmrzlinu spíš ne

Pasterované žloutky – náhrada čerstvého 1:1:

- 600 g čerstvého žloutku (10 kg várka) → **600 g pasterovaného žloutku**
- Postup beze změny, jen není nutná „nappe“ pasterizace pro bezpečnost (už je pasterováno) – stačí dosáhnout 75 °C kvůli aktivaci stabilizátoru a textuře. Pokud chceš autentickou „custard“ chuť (Maillard), klidně dotáhni na 82 °C.

Pasterovaná melange (celé vejce) – pozor na rozdíl!

- Celé vejce má **jen ~10 % tuku** (vs. 30 % u žloutku) a hodně **bílkovin (~13 %)**, hlavně albuminů
- Bílek **při zahřátí pění a koaguluje** – pro zmrzlinu znamená pevnější, méně krémovou texturu
- Méně lecitinu (lecitin je jen ve žloutku) → slabší emulpace
- Použít lze, ale **nahradit 600 g žloutku ≈ 900 g melange + snížit smetanu o 50 g** (kompenzace tuku); a počítat s tím, že chuť bude méně „custardová“, spíš „crème brûlée light“
- Pro French custard base **doporučuji žloutky**, ne melange

Doporučení pro Ranč: Nejlepší poměr cena/kvalita/bezpečnost = **pasterované žloutky v 1L balení** od českého dodavatele (Ovostar / Bohušovice). Skladovat při 4 °C, otevřené spotřebovat do 3 dní.

Tipy a varianty

- Vanilková Bourbon:** použít kvalitní madagaskarský/bourbon lusk. 1 ks na litr je standard, pro premium 1,5 ks.
- Tahitská vanilka:** výrazně květnatější, anýzové tóny – pro experimentální šarži.
- Hluboká karamelová verze:** část sacharózy (40 g) karamelizovat zasucha do tmavého karamelu, rozpustit v horkém mléce → French vanilla → caramel.
- Čokoládový custard:** přidat 80 g hořké čokolády (70 %) rozpuštěné v horkém mléce před temperováním. Snížit cukr o 20 g.
- Pistáciový custard:** nahradit 40 g smetany 100 % pistáciovou pastou (přidat při temperování). Snížit cukr o 10 g.
- Bez stabilizátoru úplně:** klasická francouzská škola jej nepoužívá – žloutky 7 %, SOM 4 %, vyšší tuk 14 %. Kratší shelf life, ale autentičtější.

Custard base vs. „Philadelphia style“

Aspekt	Custard (French)	Philadelphia (bezvajecný)
Žloutky	5–8 %	0 %
Tuk	10–14 %	14–18 %
Chuť	Bohatá, vaječná, máslová	Čistá, mléčná
Pasterizace	„Nappe“ 82 °C, kritická	80 °C / 25 s, jednoduchá
Pracnost	Vyšší	Nízká
Vhodné pro	Vanilka, čokoláda, kávová	Mátová, ovocná, čistá vanilka

Co se stane když...

Problém	Příčina	Řešení
Krém se srazil (omeleta)	Pasterizace > 85 °C, nedokonalé temperování	Propasírovat přes jemné síto, příště nižší teplota, lépe temperovat
„Vejcovaná“ chuť	Přepasterováno nebo příliš žloutků	Nepřekračovat 84 °C, snížit žloutky na 5 %
Rozdělení (oily droplets)	Žloutkový protein se rozložil	Nepřekračovat teplotu, lepší šlehání žloutků s cukrem
Sníh při skladování (ice burn)	Nedostatečná sušina	Zvýšit SOM nebo dextrózu
„Gumová“ textura	Příliš stabilizátoru	Snížit stabilizátor, žloutky to dělají sami
Nudná chuť	Slabá vanilka, špatná Maillard	Kvalitnější lusk, dotáhnout pasterizaci na 84 °C